

• ALUNO: Thiago Henrique Gomes Falcão - 1543790

① FACA, BED, CAFE, CAB, DAD, DECADA, CADA, FADA.

5

② a) $1984_{10} \rightarrow 1111100000_2$

$$\begin{array}{r}
 1984 \div 2 \\
 \hline
 992 \div 2 \\
 \hline
 496 \div 2 \\
 \hline
 248 \div 2 \\
 \hline
 124 \div 2 \\
 \hline
 62 \div 2 \\
 \hline
 31 \div 2 \\
 \hline
 15 \div 2 \\
 \hline
 7 \div 2 \\
 \hline
 3 \div 2 \\
 \hline
 1 \div 2 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

b) $140_{16} \rightarrow 000110100000_2$

$$\begin{array}{cccc}
 0001 & 1010 & 0000 & 0000 \\
 \hline
 1 & A & 0 & 0
 \end{array}$$

c) $703_8 \rightarrow 1C3_{16}$

$$\begin{array}{cccc}
 111 & 000 & 011 & \text{em binário} \\
 \hline
 7 & 0 & 3 & \\
 \hline
 0001 & 1100 & 0011 & \\
 \hline
 1 & C & 3 & (16)
 \end{array}$$

d) $1008_{16} \rightarrow 0001000000001000_2$

e) $200_{10} \rightarrow C8_{16}$

$$\begin{array}{r}
 200 \div 2 \\
 \hline
 100 \div 2 \\
 \hline
 50 \div 2 \\
 \hline
 25 \div 2 \\
 \hline
 12 \div 2 \\
 \hline
 6 \div 2 \\
 \hline
 3 \div 2 \\
 \hline
 1 \div 2 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

$$11001000_2$$

③ e) 1028 está na base 8.

④ a) 17_{10}

$$\begin{array}{r}
 1010 \\
 + 011 \\
 \hline
 10001_2 \rightarrow 17_{10}
 \end{array}$$

$$b) 151_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101001 \\ + 1101110 \\ \hline 10010111 \end{array}$$

$$c) 4A3_{16} + D13_{16} = 11B6_{16} \text{ or } 4539_{10}$$

$$\begin{array}{r} 010010100011 \\ + 110100010011 \\ \hline 1000110110110 \\ \hline 1 \quad 1 \quad B \quad 6 \end{array}$$

$$b) ABCD_{16} + EFO1_{16} = 19ACE_{16} \text{ or } 105166_{10}$$

$$\begin{array}{r} 1111111100000001 \\ + 1010101111001101 \\ \hline 11001101011001110 \\ \hline 1 \quad 9 \quad A \quad C \quad E \end{array}$$

$$c) 199A_{16} + 2D10_{16} = 3DAA_{16} \text{ or } 15786_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0001000010011010 \\ + 0010110100010000 \\ \hline 0011110110101010 \\ \hline 3 \quad D \quad A \quad A \end{array}$$

$$D) 101_2 + 1011_2 = 10000_2 \text{ or } 16_{10}$$

$$\begin{array}{r} 0101 \\ + 1011 \\ \hline 10000 \end{array}$$

$$e) 107_8 + 116_8 = 225_8 \text{ ou } 149_{10}$$

$$\begin{array}{r} 107 \\ + 116 \\ \hline 225 \end{array}$$

$$f) 101_8 + 214_8 = 315_8 \text{ ou } 205_{10}$$

$$\begin{array}{r} 001\ 000\ 001 \\ + 010\ 001\ 100 \\ \hline 011\ 001\ 101 \end{array}$$

$$g) 763_8 + 367_8 = 1352_8 \text{ ou } 746_{10}$$

$$\begin{array}{r} 111\ 111\ 111 \\ + 111\ 110\ 011 \\ \hline 011\ 110\ 111 \\ \hline 1\ 011\ 101\ 010 \end{array}$$

$$h) 376_8 - 277_8 = 77_8 \text{ ou } 63_{10}$$

$$\begin{array}{r} 376 \\ - 277 \\ \hline 077 \end{array}$$

$$i) 2133_8 + 1574_8 = 3727_8 \text{ ou } 2007_{10}$$

$$\begin{array}{r} 2133 \\ + 1574 \\ \hline 3727 \end{array}$$

$$j) A17_{16} - 26B_{16} = 7AC_{16} \text{ ou } 1964_{10}$$

$$\begin{array}{r} 1011\ 1111 \\ 0101\ 0101\ 1001\ 1001 \\ - 0010\ 0110\ 1011 \\ \hline 0111\ 1010\ 1100 \\ \hline 7\ A\ C \end{array}$$

$$k) FADE_{16} + 2C3F_{16} = 1271D_{16} \text{ ou } 75549_{10}$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{cccc} 1111 & 1111 & 1111 & 1111 \\ 1111 & 1010 & 1101 & 1110 \\ 0010 & 1100 & 0011 & 1111 \\ \hline 0001 & 0010 & 0111 & 0001 \end{array} \end{array}$$

$$l) AB_{16} - 100_8 = 6B_{16} \text{ ou } 153_8 \text{ ou } 107_{10}$$

$$\begin{array}{r} \begin{array}{ccccccc} 0 & 10 & 10 & 10 & 11 \\ 0010000000 \\ \hline 001101011 \end{array} \end{array}$$

$$⑥ a) 11011,101_2 \rightarrow 27,625_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 16 + 8 + 0 + 2 + 1 = 27$$

$$1 \cdot 2^{-1} + 0 \cdot 2^{-2} + 0 \cdot 2^{-3} = 0,5 + 0 + 0,125 = 0,625$$

$$b) 34,18_{10} \rightarrow 100010,0010$$

$$34 \div 2$$

$$① 17 \div 2$$

$$① 8 \div 2$$

$$① 4 \div 2$$

$$① 2 \div 2$$

$$① 1$$

$$0,18 \cdot 2 = 0,36 \quad 0$$

$$0,36 \cdot 2 = 0,72 \quad 0$$

$$0,72 \cdot 2 = 1,44 \quad 1$$

$$0,44 \cdot 2 = 0,88 \quad 0$$

$$⑦ 2^{20} - 1 = 1048575$$

Então pode se contar até 11111111111111111111, ou 1048575₁₀.

⑧ Na carta 2 tem 200 (ou 532₆).

% 0 \$
? @ #
% # % \$

\$ + # = \$
= 0 //

- # = 0
- % = 1
- & = 2
- \$ = 3
- ? = 4
- @ = 5

* Como são 6 diferentes símbolos, na
max conversão a base 6.

11016

(a) 1816
(b) 3

110₁₀ → 302₆ @ \$ 8
5 3 2₆

$$5 \cdot 6^2 + 3 \cdot 6^1 + 2 \cdot 6^0 = 180 + 18 + 1 = 200$$

$$2 + @ = 7$$

$$@ = 5$$

$$\begin{array}{r} 123 \\ + 760 \\ \hline 1013 \end{array}$$

⑨ a) FACA + BABA = vai ter um sai 1, pois a C₁₆ é igual a 1.

$$\bullet \text{ bit } 0 = A_0 = 0, B_0 = 0; P_0 = 0; G_0 = 0; C_0 = 0 \rightarrow C_1 = 0 + 0 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 1 = A_1 = 1, B_1 = 1; P_1 = 0; G_1 = 1; C_1 = 0 \rightarrow C_2 = 1 + 0 \cdot 0 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 2 = A_2 = 0, B_2 = 0; P_2 = 0; G_2 = 0; C_2 = 1 \rightarrow C_3 = 0 + 0 \cdot 1 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 3 = A_3 = 1, B_3 = 1; P_3 = 0; G_3 = 1; C_3 = 0 \rightarrow C_4 = 1 + 0 \cdot 0 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 4 = A_4 = 0, B_4 = 1; P_4 = 1; G_4 = 0; C_4 = 1 \rightarrow C_5 = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 5 = A_5 = 0, B_5 = 1; P_5 = 1; G_5 = 0; C_5 = 1 \rightarrow C_6 = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 6 = A_6 = 1, B_6 = 0; P_6 = 1; G_6 = 0; C_6 = 1 \rightarrow C_7 = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 7 = A_7 = 1, B_7 = 1; P_7 = 0; G_7 = 1; C_7 = 1 \rightarrow C_8 = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 8 = A_8 = 0, B_8 = 0; P_8 = 0; G_8 = 0; C_8 = 1; C_9 = 0 + 0 \cdot 1 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 9 = A_9 = 1, B_9 = 1; P_9 = 0; G_9 = 1; C_9 = 0; C_{10} = 1 + 0 \cdot 0 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 10 = A_{10} = 0, B_{10} = 0; P_{10} = 0; G_{10} = 0; C_{10} = 1; C_{11} = 0 + 0 \cdot 1 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 11 = A_{11} = 1, B_{11} = 1; P_{11} = 0; G_{11} = 1; C_{11} = 0; C_{12} = 1 + 0 \cdot 0 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 12 = A_{12} = 1, B_{12} = 1; P_{12} = 0; G_{12} = 1; C_{12} = 1 \rightarrow C_{13} = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 13 = A_{13} = 1, B_{13} = 1; P_{13} = 0; G_{13} = 1; C_{13} = 1 \rightarrow C_{14} = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 14 = A_{14} = 1, B_{14} = 0; P_{14} = 1; G_{14} = 0; C_{14} = 1 \rightarrow C_{15} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 15 = A_{15} = 1, B_{15} = 1; P_{15} = 0; G_{15} = 1; C_{15} = 1 \rightarrow C_{16} = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

b) $3AF1 + 45ER =$ Isso vai ter um carry, pois o C_{16} (carry out 16) é igual a 1.

$$\bullet \text{ bit } 0 = A_0 = 1, B_0 = 0; P_0 = 1; G_0 = 0; C_0 = 0 \rightarrow C_1 = 0 + 1 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 1 = A_1 = 0, B_1 = 1; P_1 = 1; G_1 = 0; C_1 = 0 \rightarrow C_2 = 0 + 1 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 2 = A_2 = 0, B_2 = 0; P_2 = 0; G_2 = 0; C_2 = 0 \rightarrow C_3 = 0 + 0 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 3 = A_3 = 0, B_3 = 1; P_3 = 1; G_3 = 0; C_3 = 0 \rightarrow C_4 = 0 + 1 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 4 = A_4 = 1, B_4 = 0; P_4 = 1; G_4 = 0; C_4 = 0 \rightarrow C_5 = 0 + 1 \cdot 0 = 0;$$

$$\bullet \text{ bit } 5 = A_5 = 1, B_5 = 1; P_5 = 0; G_5 = 1; C_5 = 0 \rightarrow C_6 = 1 + 0 \cdot 0 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 6 = A_6 = 1, B_6 = 1; P_6 = 0; G_6 = 1; C_6 = 1 \rightarrow C_7 = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 7 = A_7 = 1, B_7 = 1; P_7 = 0; G_7 = 1; C_7 = 1 \rightarrow C_8 = 1 + 0 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 8 = A_8 = 0, B_8 = 0; P_8 = 1; G_8 = 0; C_8 = 1 \rightarrow C_9 = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 9 = A_9 = 1, B_9 = 1; P_9 = 1; G_9 = 0; C_9 = 1 \rightarrow C_{10} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 10 = A_{10} = 0, B_{10} = 1; P_{10} = 1; G_{10} = 0; C_{10} = 1 \rightarrow C_{11} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 11 = A_{11} = 1, B_{11} = 1; P_{11} = 1; G_{11} = 0; C_{11} = 1 \rightarrow C_{12} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 12 = A_{12} = 1, B_{12} = 0; P_{12} = 1; G_{12} = 0; C_{12} = 1 \rightarrow C_{13} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 13 = A_{13} = 1, B_{13} = 0; P_{13} = 1; G_{13} = 0; C_{13} = 1 \rightarrow C_{14} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 14 = A_{14} = 0, B_{14} = 1; P_{14} = 1; G_{14} = 0; C_{14} = 1 \rightarrow C_{15} = 0 + 1 \cdot 1 = 1;$$

$$\bullet \text{ bit } 15 = A_{15} = 0, B_{15} = 0; P_{15} = 0; G_{15} = 0; C_{15} = 1 \rightarrow C_{16} = 0 + 0 \cdot 1 = 0;$$

10) É um multiplicador para números binários com sinal de forma eficiente.

No início ele conta a quantidade de bits que possuem os números que serão multiplicados e atribui a um multiplicador (Ex: $0111 \rightarrow \text{cont} = 4$).

Logo em seguida ele vai atribuindo o acumulador (que começa em 0), o Q (o multiplicador) e o Q₋₁ (Que é um bit, que é negativo em 0). É assim que o multiplicando

$$\text{Ex: } P = \underbrace{0000}_{A} \underbrace{0011}_{Q} \underbrace{0}_{Q_{-1}} \quad \underbrace{0010}_m$$

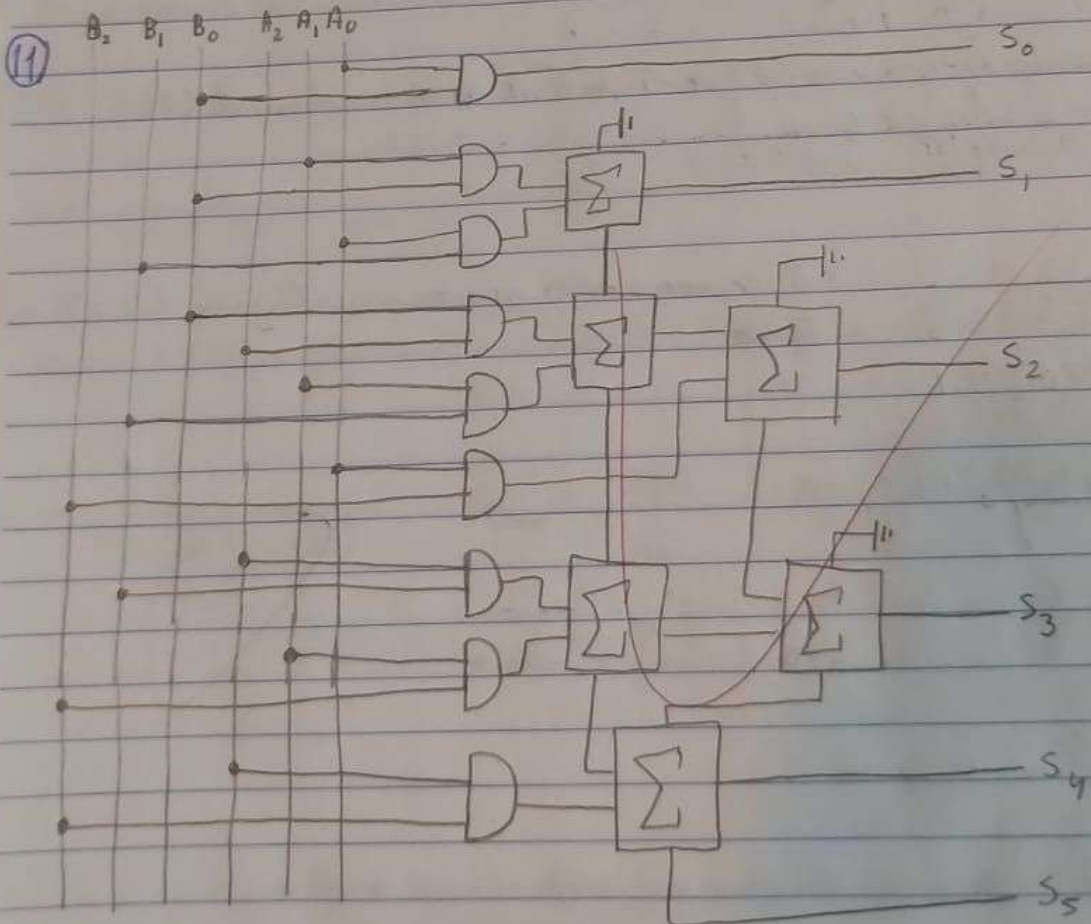
1- Ele analisa os dois últimos bits, se for 00 ou 11, não se faz nenhuma operação; se for 01, ele faz o $A = A + m$; e se for 10, ele faz $A = A - m$.

2- E depois ele duplica o número mais a esquerda e depois se repete os outros números uma vez a esquerda.

3- O resultado estará no A e Q.

$S_2 = 2 \times 3 = 6$

0000 0011 0	original	
1110 0011 0	A-A-m	} 4
1111 0001 1	decrement	
1111 0001 1	NOP	} 3
1111 1000 1	d	
0001 1000 1	A=A+m	} 2
0000 1100 0	d	
0000 1100 0	NOP	} 1
0000 0110 0	d	



$$\begin{array}{r}
 \times \begin{array}{r} a_2 \ a_1 \ a_0 \\ b_2 \ b_1 \ b_0 \\ \hline a_2 \cdot b_0 \ a_1 \cdot b_0 \ a_0 \cdot b_0 \end{array} \\
 + \begin{array}{r} a_2 \cdot b_1 \ a_1 \cdot b_1 \ a_0 \cdot b_1 \\ \hline a_2 \cdot b_2 \ a_1 \cdot b_2 \ a_0 \cdot b_2 \end{array} \\
 \hline
 s_5 \ s_4 \ s_3 \ s_2 \ s_1 \ s_0
 \end{array}$$

LEI DE AMDAHL

12) O uso do cache proporciona um speedup de aproximadamente 3,57 vezes.

$$S_{up} = \frac{1}{(1-0,9) + \frac{0,9}{5}} = \frac{1}{0,1 + 0,18} = \frac{1}{0,28} = 3,57 \text{ vezes}$$

13)

a) O speedup caso o use 50% do tempo é de aproximadamente 1,667.

$$S_{up} = \frac{1}{(1-0,5) + \frac{0,5}{5}} = \frac{1}{0,5 + 0,1} = \frac{1}{0,6} = 1,667$$

b) $2 = \frac{1}{(1-F_m) + \frac{F_m}{5}}$

O processador precisa ser utilizado 62,5% do tempo.

$$2 \left(\frac{1-F_m}{1} + \frac{F_m}{5} \right) = 1$$

$$2 \left(\frac{5-5F_m + F_m}{5} \right) = 1$$

$$\frac{5-4F_m}{5} = \frac{1}{2}$$

$$5-4F_m = \frac{5}{2}$$

$$-4F_m = \frac{5}{2} - 5$$

$$-4F_m = \frac{-5}{2}$$

$$F_m = \frac{+5}{2 \cdot 4} = \frac{+5}{8} = 0,625$$

$$c) \quad 2,5 = \frac{1}{(1-0,5) + \frac{0,5}{S_{Fm}}}$$

$$2,5 \cdot \left(\frac{0,5}{1} + \frac{0,5}{S_{Fm}} \right) = 1$$

$$0,5 + \frac{0,5}{S_{Fm}} = \frac{2}{5}$$

$$\frac{0,5}{S_{Fm}} = \frac{2}{5} - \frac{1}{2}$$

$$\frac{0,5}{S_{Fm}} = \frac{4-5}{10}$$

$$D \quad \frac{0,5}{S_{Fm}} = \frac{-1}{10}$$

$$S_{Fm} = -3$$

$$S_{Fm} = -3 //$$

Não é possível obter uma melhoria de 2,5 vezes com apenas 50% da tempo.

(14)

$$S_{up} = \frac{1}{(1-0,5) + \frac{0,5}{5}} = \frac{1}{0,5 + 0,1} = \frac{1}{0,6} \approx 1,67. \text{ 167\% de tempo}$$

$$P_{máquina} = \frac{5m}{3} + \frac{2m}{3} = \frac{7m}{3} \approx 2,33m \text{ A máquina fica 2,33 vezes mais cara}$$

$$C_p = \frac{\text{Custo da máquina}}{\text{Melhoramento relativo}}$$

$$C_{p, novo} = \frac{\frac{7m}{3}}{\frac{1}{0,6}} = \frac{7m}{3} \cdot 0,6 = 1,4m$$

$$C_{p, velho} = \frac{m}{1} = m //$$

Não é muito vantajoso essa melhoria, a máquina fica 2,33 vezes mais cara, para uma melhoria de 1,67 vezes.

data

(S) (1) (Q) (Q) (S) (S) (S)

15) Melhor as execuções FP por 2, porque elas correspondem a 50% do tempo e seu speedup é maior que a do FPSQR.

+ Para FPSQR:

$$S_{up} = \frac{1}{(1-0,2) + \frac{0,2}{10}} = \frac{1}{0,8 + 0,02} = \frac{1}{0,82} = 1,21$$

+ Para FP:

$$S_{up} = \frac{1}{(1-0,5) + \frac{0,5}{2}} = \frac{1}{0,5 + 0,25} = \frac{1}{0,75} = 1,33$$

16)

$$\frac{F_m}{10} = 0,5$$

$$\frac{F_m}{10} = 0,5 (1 - F_m + 0,1 F_m)$$

$$F_m = 5 (1 - 0,9 F_m)$$

$$F_m = 5 - 4,5 F_m$$

$$5,5 F_m = 5$$

$$F_m = \frac{5}{5,5}$$

$$F_m = \frac{50}{55} = \frac{10}{11} = 0,91$$

$$a) S_{up} = \frac{1}{(1 - \frac{10}{11}) + \frac{\frac{10}{11}}{10}} = \frac{1}{\frac{1}{11} + \frac{1}{11}} = \frac{1}{\frac{2}{11}} = \frac{11}{2} = 5,5$$

O speedup é de 5,5 vezes.

b) A porcentagem do tempo de execução original é 91%

data . . .

() () () () () () ()

EQUAÇÃO DA CPU

$$(17) \quad t_A = \frac{C_A}{f_A}$$

$$S_{up} = \frac{t_A}{t_B}$$

$$10 = \frac{C_A}{400 \cdot 10^6}$$

$$1,5 = \frac{10}{t_B}$$

$$4 \cdot 10^3 = C_A$$

$$t_B = \frac{20}{3}$$

$$C_A = 4 \cdot 10^3 \text{ Cycles}$$

Considerando que C_B (Nº de ciclos de clock) seja igual a $1,2 \cdot C_A$

$$t_B = \frac{1,2 \cdot C_A}{f_B}$$

$$\frac{20}{3} = \frac{1,2 \cdot 4 \cdot 10^3}{f_B}$$

$$20 f_B = 3 \cdot 1,2 \cdot 4 \cdot 10^3$$

$$f_B = \frac{3 \cdot 1,2 \cdot 4 \cdot 10^3}{20}$$

$$f_B = 6 \cdot 1,2 \cdot 10^3 = 7,2 \cdot 10^3 = 720 \cdot 10^6 = 720 \text{ MHz}$$

$$(18) \quad t = \frac{C}{f}$$

$$t = \frac{1 \cdot 1000}{100 \cdot 10^6}$$

$$t = \frac{1 \cdot 10^3}{1 \cdot 10^6}$$

$$t = 10 \cdot 10^{-6} = 10 \mu s$$

ou seja 10 microssegundos

- 19) El speedup es de 1,5 veces
• Programa 1:

$$CPU_{time} = \frac{2000 \cdot S}{100 \cdot 10^6}$$

$$CPU_{time} = 100 \cdot 10^{-6}$$

$$CPU_{time} = 100 \mu s$$

• Programa 2:

$$CPU_{time} = \frac{3000 \cdot S}{100 \cdot 10^6}$$

$$CPU_{time} = 150 \cdot 10^{-6}$$

$$CPU_{time} = 150 \mu s$$

$$S_{up} = \frac{t_2}{t_1}$$

$$S_{up} = \frac{150}{100}$$

$$S_{up} = 1,5 //$$

20)

a) CPI medio original es de 4,4.

$$CPI_{medio} = \frac{6000 \cdot 4 + 4000 \cdot 5}{10000}$$

$$CPI_{medio} = \frac{24000 + 20000}{10000}$$

$$CPI_{medio} = \frac{44000}{10000}$$

$$CPI_{medio} = \frac{44}{10} = 4,4$$

$$10000 \cdot \frac{60}{100} = 6000$$

b) $CPI_{medio} = \frac{6000 \cdot 3 + 4000 \cdot 5}{10000}$

$CPI_{medio} = \frac{18000 + 20000}{10000}$

$CPI_{medio} = \frac{38000}{10000}$

$CPI_{medio} = \frac{38}{10} = 3,8$

|| CPI_{medio} seria de 3,8.

c) $Sup = \frac{4,4}{3,8} = 1,157$

|| speedup é de 1,157 vezes

21) tipo	B1	B2	B3	B4
ALU	40%	15%	20%	30%
DESvio	30%	20%	40%	30%
memoria	20%	55%	30%	30%
OUTRAS	10%	10%	10%	10%

a) $CPI_{medio B1} = \frac{40 \cdot 4 + 30 \cdot 3 + 20 \cdot 5 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{160 + 90 + 100 + 60}{100} = \frac{410}{100} = 4,1$

$CPI_{medio B2} = \frac{15 \cdot 4 + 20 \cdot 3 + 55 \cdot 5 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{60 + 60 + 275 + 60}{100} = \frac{455}{100} = 4,55$

$CPI_{medio B3} = \frac{20 \cdot 4 + 40 \cdot 3 + 30 \cdot 5 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{80 + 120 + 150 + 60}{100} = \frac{410}{100} = 4,1$

$CPI_{medio B4} = \frac{30 \cdot 4 + 30 \cdot 3 + 30 \cdot 5 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{120 + 90 + 150 + 60}{100} = \frac{420}{100} = 4,2$

$CPI_{medio global} = \frac{4,1 + 4,55 + 4,1 + 4,2}{4} = \frac{16,95}{4} = 4,2375$

data

(3) (1) (0) (0) (1) (5) (6)

$$b) f_{nova} = 100 \cdot (1 + 0,12) = 112,42$$

$$f = \frac{1}{t} \quad \text{Sup} = \frac{t_{velho}}{t_{nova}} = \frac{f_{nova}}{f_{velho}} = \frac{112}{110} = 1,12 //$$

$$t = \frac{1}{f}$$

A speedup é de 1,12.

$$C) \text{CPI}_{\text{media } B2} = \frac{15 \cdot 2 + 20 \cdot 3 + 55 \cdot 6 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{30 + 60 + 330 + 60}{100} = \frac{480}{100} = 4,8$$

$$\text{CPI}_{\text{media } B3} = \frac{10 \cdot 2 + 40 \cdot 3 + 30 \cdot 6 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{40 + 120 + 180 + 60}{100} = \frac{400}{100} = 4$$

$$\text{CPI}_{\text{media } B4} = \frac{40 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 20 \cdot 6 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{80 + 90 + 120 + 60}{100} = \frac{350}{100} = 3,5$$

$$\text{CPI}_{\text{media } B4} = \frac{30 \cdot 2 + 30 \cdot 3 + 30 \cdot 6 + 10 \cdot 6}{100} = \frac{60 + 90 + 180 + 60}{100} = \frac{390}{100} = 3,9$$

$$\text{CPI}_{\text{media global}} = \frac{3,9 + 3,5 + 4 + 4,8}{4} = \frac{16,2}{4} = 4,05$$

d) • B1:

$$\text{CPI}_{\text{media } B1} = 0,4 \cdot 2 + 0,3 \cdot 3 + 0,2 \cdot 5 + 0,1 \cdot 6 = 0,8 + 0,9 + 1 + 0,6 = 3,3 //$$

$$\text{Speedup}_{B1} = \frac{4,10}{3,30} = 1,24 //$$

• B2:

$$\text{CPI}_{\text{media } B2} = 0,15 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 + 0,55 \cdot 5 + 0,1 \cdot 6 = 0,3 + 0,6 + 2,75 + 0,6 = 4,25$$

$$\text{Speedup}_{B2} = \frac{4,55}{4,25} = 1,07 //$$

$$\bullet B3: \text{CPI}_{\text{media } B3} = 0,2 \cdot 2 + 0,4 \cdot 3 + 0,3 \cdot 5 + 0,1 \cdot 6 = 0,4 + 1,2 + 1,5 + 0,6 = 3,7$$

$$\text{Speedup}_{B3} = \frac{4,1}{3,7} = 1,10 //$$

• B4:

$$CPI_{\text{medio } B4} = 0,3 \cdot 2 + 0,3 \cdot 3 + 0,3 \cdot 5 + 0,1 \cdot 6 = 0,6 + 0,9 + 1,5 + 0,6 = 3,6$$

$$\text{Speedup} = \frac{4,2}{3,6} = 1,16_{//}$$

• medio global: $CPI_{\text{medio global}} = \frac{3,3 + 4,25 + 3,7 + 3,6}{4} = 3,7125_{//}$

$$\text{Speedup medio global} = \frac{4,2375}{3,7125} = 1,141_{//}$$

⊖) ALU → 2 ; DESVIO → 3 ; MEMORIA → 6 ; outras → 6 ; Overclock de 12%

• B1:

$$CPI_{\text{medio } B1} = 0,2 \cdot 2 + 0,3 \cdot 3 + 0,2 \cdot 6 + 0,1 \cdot 6 = 0,4 + 0,9 + 0,6 + 0,2 = 3,1$$

$$\text{Speedup} = \frac{f_{\text{velho}}}{f_{\text{novo}}} = \frac{CPI_{\text{velho}}}{CPI_{\text{novo}}} = \frac{CPI_{\text{velho}} \cdot f_{\text{novo}}}{CPI_{\text{novo}} \cdot f_{\text{velho}}}$$

$$\text{Speedup}_{B1} = \frac{4,1}{3,1} \cdot \frac{112}{100} = 1,32 \cdot 1,12 = 1,48_{//}$$

• B2:

$$CPI_{\text{medio } B2} = 0,15 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 + 0,55 \cdot 6 + 0,1 \cdot 6 = 0,3 + 0,6 + 3,3 + 0,6 = 4,8$$

$$\text{Speedup}_{B2} = \frac{4,55}{4,8} \cdot 1,12 = 1,051_{//}$$

• B3:

$$CPI_{\text{medio } B3} = 0,1 \cdot 2 + 0,4 \cdot 3 + 0,3 \cdot 6 + 0,1 \cdot 6 = 0,2 + 1,2 + 1,8 + 0,6 = 3,8$$

$$\text{Speedup}_{B3} = \frac{4,1}{3,8} \cdot \frac{112}{100} = 1,2089_{//}$$

• B4:

$$CPI_{modo B4} = 0,15 \cdot 2 + 0,3 \cdot 3 + 0,3 \cdot 6 + 0,1 \cdot 6 = 0,3 + 0,9 + 1,8 + 0,6 = 3,6$$

$$Speedup_{B4} = \frac{4,2}{3,6} \cdot 1,12 = 1,3066$$

f) • B1:

a) $CPU_{time_{B1}} = \frac{10000 \cdot 4,1}{100 \cdot 10^6} = 410 \cdot 10^{-6} = 410 \mu s$

b) $CPU_{time_{B1}} = \frac{10000 \cdot 4,1}{112 \cdot 10^6} = 366,1 \mu s$

c) $CPU_{time_{B1}} = \frac{10000 \cdot 3,5}{100 \cdot 10^6} = 350 \cdot 10^{-6} = 350 \mu s$

d) $CPU_{time_{B1}} = \frac{10000 \cdot 3,3}{109 \cdot 10^6} = 330 \cdot 10^{-6} = 330 \mu s$

e) $CPU_{time_{B1}} = \frac{10000 \cdot 3,1}{112 \cdot 10^6} = 276,8 \mu s$

• B2:

a) $CPU_{time_{B2}} = \frac{10000 \cdot 4,55}{100 \cdot 10^6} = 455 \cdot 10^{-6} = 455 \mu s$

b) $CPU_{time_{B2}} = \frac{10000 \cdot 4,55}{112 \cdot 10^6} = 406,25 \mu s$

c) $CPU_{time_{B2}} = \frac{10000 \cdot 4,8}{100 \cdot 10^6} = 480 \cdot 10^{-6} = 480 \mu s$

d) $CPU_{time_{B2}} = \frac{10000 \cdot 4,25}{109 \cdot 10^6} = 425 \cdot 10^{-6} = 425 \mu s$

$$⑤ \text{ CPU time}_{B2} = \frac{10000 \cdot 4,65}{112 \cdot 10^6} = 415,17 \mu s$$

• B3°

$$① \text{ CPU time}_{B3} = \frac{10000 \cdot 4,1}{100 \cdot 10^6} = 410 \mu s$$

$$② \text{ CPU time}_{B3} = \frac{10000 \cdot 4,1}{112 \cdot 10^6} = 366,1 \mu s$$

$$③ \text{ CPU time}_{B3} = \frac{10000 \cdot 4}{100 \cdot 10^6} = 400 \mu s$$

$$④ \text{ CPU time}_{B3} = \frac{10000 \cdot 3,71}{100 \cdot 10^6} = 371 \mu s$$

$$⑤ \text{ CPU time}_{B3} = \frac{10000 \cdot 3,8}{112 \cdot 10^6} = 339,28 \mu s$$

• B4°

$$① \text{ CPU time}_{B4} = \frac{10000 \cdot 4,2}{100 \cdot 10^6} = 420 \mu s$$

$$② \text{ CPU time}_{B4} = \frac{10000 \cdot 4,2}{112 \cdot 10^6} = 375 \mu s$$

$$③ \text{ CPU time}_{B4} = \frac{10000 \cdot 3,9}{100 \cdot 10^6} = 390 \mu s$$

$$④ \text{ CPU time}_{B4} = \frac{10000 \cdot 3,6}{100 \cdot 10^6} = 360 \mu s$$

$$⑤ \text{ CPU time}_{B4} = \frac{10000 \cdot 3,4}{112 \cdot 10^6} = 321,42 \mu s$$

data

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1) Programa A:

$$Sup_A = \frac{tm_1}{tm_2} = \frac{10}{5} = 2 \rightarrow \text{A máquina 2 é duas vezes mais rápida.}$$

Programa B:

$$Sup_B = \frac{tm_2}{tm_1} = \frac{4}{3} = 1,33 \rightarrow \text{A máquina 1 é 1,33 vezes mais rápida}$$

2.2) m1:

$$mips_{m_1} = \frac{200 \cdot 10^6}{10 \cdot 10^6} = 20 \text{ mips}$$

m2:

$$mips_{m_2} = \frac{160 \cdot 10^6}{5 \cdot 10^6} = \frac{160}{5} = 32 \text{ mips}$$

2.3) m1:

$$CPI_{m_1} = \frac{CPU_{time} \cdot f}{IC}$$

$$CPI_{m_1} = \frac{10 \cdot 200 \cdot 10^6}{200 \cdot 10^6}$$

$$CPI_{m_1} = 10 \text{ ciclos por instruções}$$

m2:

$$CPI_{m_2} = \frac{5 \cdot 300 \cdot 10^6}{160 \cdot 10^6}$$

$$CPI_{m_2} = \frac{5 \cdot 30}{16}$$

$$CPI_{m_2} = \frac{150}{16}$$

$$CPI_{m_2} = 9,375 \text{ ciclos por instruções}$$

2.4

• M1:

$$IC = \frac{CPU\ time \cdot f}{CPI}$$

$$IC_{m1} = \frac{3 \cdot 200 \cdot 10^6}{10}$$

$$IC_{m1} = 60 \cdot 10^6$$

• M2:

$$IC_{m2} = \frac{4 \cdot 300 \cdot 10^6}{9,375}$$

$$IC_{m2} = 128 \cdot 10^6$$

2.4

$$t = \frac{IC}{MIPS \cdot 10^6} \rightarrow \text{numero de instruções do programa}$$

$$t = \frac{IC \cdot CPI}{f}$$

→ numero de ciclos

$$t = N \cdot C$$

→ unidade clock

2.18 • M Barco:

$$CPI_{medio} = 0,4 \cdot 2 + 0,25 \cdot 3 + 0,25 \cdot 3 + 0,1 \cdot 5 = 0,8 + 0,75 + 0,75 + 0,5 = 2,8$$

• Mopt:

$$CPI_{medio} = 0,4 \cdot 2 + 0,25 \cdot 2 + 0,25 \cdot 3 + 0,1 \cdot 4 = 0,8 + 0,5 + 0,75 + 0,4 = 2,45$$

$$Speedup = \frac{2,8}{2,45} = 1,14$$

10 mopt é cerca de 14% rápido

data * *

(1) (7) (0) (0) (1) (3) (9)

2.19 * mbase:

$$mips = \frac{IC}{CPU_{time} \cdot 10^6}$$

$$mips = \frac{IC}{\frac{IC \cdot CPI}{f} \cdot 10^6} = \frac{IC}{1} \cdot \frac{f}{IC \cdot CPI \cdot 10^6} = \frac{f}{CPI \cdot 10^6}$$

$$mips = \frac{f}{CPI \cdot 10^6}$$

$$mips_{mbase} = \frac{500 \cdot 10^6}{2,8 \cdot 10^6} = \frac{500}{2,8} = 178,57 mips$$

* mopt:

$$mips_{mopt} = \frac{f}{CPI \cdot 10^6} = \frac{600 \cdot 10^6}{2,45 \cdot 10^6} = \frac{600}{2,45} = 244,89 mips$$

2.20

$$Sup = \frac{\frac{CPI_{mbase}}{f_{mbase}}}{\frac{CPI_{mopt}}{f_{mopt}}} = \frac{CPI_{mbase} \cdot f_{mopt}}{CPI_{mopt} \cdot f_{mbase}} = \frac{2,8 \cdot 600 \cdot 10^6}{2,45 \cdot 500 \cdot 10^6} = \frac{16,8}{12,25} = 1,37$$

Ele é 1,37 vezes mais rápido.

2.21

$$A \rightarrow 40\% \cdot 90\% = 0,4 \cdot 0,9 = 0,36 = 36$$

$$36 + 22,5 + 21,25 + 9,5 = 89,25$$

$$B \rightarrow 25\% \cdot 90\% = 0,25 \cdot 0,9 = 0,225 = 22,5$$

$$C \rightarrow 25\% \cdot 85\% = 0,25 \cdot 0,85 = 0,2125 = 21,25$$

$$D \rightarrow 10\% \cdot 95\% = 0,1 \cdot 0,95 = 0,095 = 9,5$$

$$CPI_{media mconf} = \frac{2 \cdot 36 + 5 \cdot 22,5 + 2 \cdot 21,25 + 5 \cdot 9,5}{89,25} = \frac{72 + 63,5 + 63,75 + 42,5}{89,25} =$$

$$= \frac{250,75}{89,25} = 2,81_{11}$$

data

1 2 3 4 5 6 7

2.22

$$Sup = \frac{280}{250,75} = 1,116 = 1,12$$

2.23

$$CPI_{media\ media} = \frac{2 \cdot 36 + 2 \cdot 22,5 + 3 \cdot 21,25 + 1 \cdot 9,5}{89,25} = \frac{72 + 45 + 63,75 + 9,5}{89,25} =$$

$$= \frac{190,25}{89,25} = 2,14$$

$$Sup = \frac{280}{216,75} = 1,28$$

Elle est 1,28 fois moins rapide que la M base.